

category: avalonia

tags: [migration, winforms, mvvm, communitytoolkit, skiasharp, datagrid, combobox]

severity: medium

created: 2026-06-25

updated: 2026-06-25

project-origin: IParkingDetectApp (Avalonia migration)

Avalonia port từ WinForms: gotcha thực tế khi build (CommunityToolkit, ComboBox, Theme name, SkiaSharp)

Tình huống gặp phải

Migrate IParkingDetectApp (YOLO/OpenVINO tester) từ WinForms → Avalonia 11.2.7 + CommunityToolkit.Mvvm 8.4.0,

thay toàn bộ `System.Drawing` bằng SkiaSharp để build cross-platform (win-x64 + linux-x64). Một loạt gotcha

chỉ lộ ra lúc build, không thấy trong tài liệu.

Các gotcha + cách xử lý

1. `[ObservableProperty]` đụng tên với method (CS0102)

`[ObservableProperty] private string _statusText;` sinh property `StatusText`. Nếu trong class còn một

`static string StatusText(...)` → **CS0102 "already contains a definition for 'StatusText'"** (lỗi báo ở file

`.g.cs` của source generator, dễ hiểu nhầm là lỗi generator).

→ **Fix:** đổi tên method (vd `StatusLabel`). Quy tắc: tên method/field KHÔNG được trùng tên property mà

`[ObservableProperty]` sẽ sinh ra (field `_xxx` → property `Xxx`).

2. `Theme` static class đụng `Control.Theme` instance property

Trong custom `Control`, viết `Theme.DeepBrush` (Theme là static class của mình) → compiler resolve nhầm sang

`this.Theme` (kiểu `ControlTheme` kế thừa từ `StyledElement`) → **CS1061 'ControlTheme' does not contain**

`using Theme = ...` alias KHÔNG cứu được vì member-access ưu tiên instance member.

→ **Fix:** đặt alias tên KHÁC: `using Brand = IParkingDetect.UI.Theme;` rồi dùng `Brand.DeepBrush`.

3. ComboBox Avalonia KHÔNG có `IsEditable` / `Text`

WinForms `ComboBox` với `DropDownStyle = DropDown` (editable, free-text + history) không map sang Avalonia

`ComboBox` (chỉ chọn item, có `SelectedItem`, không `Text/IsEditable`) → AVLN2000.

→ **Fix:** dùng `AutoCompleteBox` (`ItemsSource` + `Text` two-way) cho ô nhập có gợi ý lịch sử.

`ComboBox` chỉ-chọn: bind `ItemsSource` (mảng string) + `SelectedItem`. KHÔNG dùng `<ComboBoxItem>` literal +

`SelectedItem="{Binding stringProp}"` (`SelectedItem` sẽ là `ComboBoxItem`, không phải string).

4. Custom `Control` không có `Background`

Kế thừa `Control` (không phải `TemplatedControl/Border/Panel`) → KHÔNG có property `Background` → set `Background=` trong AXAML báo AVLN2000.

→ **Fix:** tự vẽ nền trong `Render(DrawingContext)`, hoặc bọc trong `Border`.

5. Compiled binding trong `TreeDataTemplate` cần `DataType` riêng

`x:DataType` của Window là `ViewModel`, nhưng item của `TreeView/TreeDataTemplate` là kiểu node khác (`TreeNodeVm`) → compiled binding không resolve `Children/Label` ("XamlPseudoType").

→ **Fix:** `<TreeDataTemplate DataType="views:TreeNodeVm" ItemsSource="{Binding Children}">`.

6. SkiaSharp 2.88: API text khác bản 3.x

Bản 2.88.9 (đi cùng Avalonia 11.2.x): vẽ chữ qua `SKPaint { Typeface, TextSize } + canvas.DrawText(str, x, y, paint)`,

đo bằng `paint.MeasureText(str)`. KHÔNG có overload `DrawText(str, x, y, SKTextAlign, SKFont, SKPaint)` (đó là API 3.x).

7. Thay `Bitmap.LockBits` (NCHW) bằng `SKBitmap`

GDI+ dùng `Format24bppRgb` (3 byte BGR, có stride padding). `SKBitmap` `Rgba8888` = 4 byte RGBA.

Khi viết NCHW phải đọc offset `x*4` (R=+0, G=+1, B=+2), stride = `SKBitmap.RowBytes`, pixel qua `GetPixels()`.

Letterbox: `SKCanvas.Clear(SKColor(114,114,114)) + DrawBitmap(src, SKRect dest, paint)` thay `Graphics.DrawImage`.

8. `SKBitmap` → Avalonia `Bitmap` để hiển thị

Convert qua `WriteableBitmap(size, dpi, PixelFormat.Rgba8888, AlphaFormat.Premul) + Lock()` rồi `Buffer.MemoryCopy` từng dòng (chú ý `RowBytes` của src và `fb.RowBytes` của đích có thể khác nhau → copy min).

Áp dụng lại

- Trước khi đặt tên field `[ObservableProperty]` → kiểm tra không có method trùng tên property sinh ra.
- Trong custom Control, dùng alias tên lạ cho static helper trùng tên Avalonia member (`Theme`, `Styles`, `Resources`).

- WinForms editable ComboBox → Avalonia `AutoCompleteBox`. ComboBox chỉ-chọn → `ItemsSource` string + `SelectedItem`.
- Item template của control list/tree → luôn khai báo `DataType` cho compiled binding.
- Kiểm tra phiên bản SkiaSharp khớp Avalonia (2.88.x cho Avalonia 11.2.x) trước khi viết code vẽ text.

Chú ý / Cạm bẫy

- ⚠ CS0102 ở file `.g.cs` source-gen thường là do trùng tên với property generator sinh — đọc kỹ tên thành viên.
- ⚠ Build win-x64 xanh KHÔNG đảm bảo linux-x64 xanh; luôn `dotnet build -r linux-x64` để bắt dependency Windows-only.
- ⚠ Publish self-contained linux-x64 phải có `libSkiaSharp.so` + `libHarfBuzzSharp.so` trong publish dir mới render được.
- ⚠ OpenVINO `Sdcb.OpenVINO.runtime.win-x64` chỉ là native Windows — build linux vẫn pass (nạp lúc chạy),

nhưng để inference trên Linux phải thêm `Sdcb.OpenVINO.runtime.linux-x64`. Đặt `PackageReference` điều kiện theo RID.

Tham chiếu

- Project: `IParkingDetectApp.Avalonia`
- File: `ViewModels/MainViewModel.cs`, `Controls/ImageCanvas.cs`, `Helpers/BboxRenderer.cs`, `Inference/YoloRunner.cs`
- Liên quan: `avalonia-migration-from-winform.md`, `dotnet-linux-compat-tfm-resx-systemdrawing.md`